BTS SIO — Épreuve E5

SISR — Administration des Systèmes Windows

SUJET 6

Serveur de fichiers centralisé

NTFS · ABE · FSRM — Gouvernance des données

Organisation	SISR-Corp — Société de services informatiques
Besoin	Centraliser les documents · Confidentialité inter-services · Contrôle des quotas
Matériel	Windows Server 2022 · Groupes AD (GS_Direction, GS_RH, GS_Technique)
Rôles installés	Serveur de fichiers · FSRM (File Server Resource Manager)
Chemin partage	\\SERVEUR-CORP\PartageDonnees · E:\Partages\SISR-Corp

Livrable Technique Professionnel

SESSION 2026

I Situation initiale et analyse des risques

1.1 — Contexte : une gestion des données anarchique

Avant l'intervention, les collaborateurs de **SISR-Corp** stockaient leurs documents de travail **localement sur leurs postes**, sans aucune centralisation. Les quelques partages réseau existants accordaient le droit **« Tout le monde — Contrôle total »** sans distinction de service, rendant les dossiers Direction, RH et Technique accessibles et modifiables par n'importe quel collaborateur.

Cette situation généraient cinq risques critiques :

- **Fuite de données confidentielles :** un employé du service Technique pouvait lire et copier les documents RH ou les décisions de Direction.
- **Perte irrémédiable :** aucune sauvegarde centralisée — la perte d'un poste signifiait la perte définitive des données du collaborateur.
- **Saturation incontrôlée :** sans quota, un utilisateur pouvait monopoliser l'espace disque partagé et provoquer une indisponibilité pour tous.
- **Fichiers non professionnels :** des fichiers audio, vidéo et des exécutables étaient copiés librement — risque de ransomware via .exe malveillant.
- **Aucune traçabilité :** impossible d'identifier qui a modifié, supprimé ou exfiltré un document.

1.2 — Solution retenue : gouvernance centralisée Windows Server 2022

La solution déployée repose sur trois mécanismes complémentaires sur Windows Server 2022 :

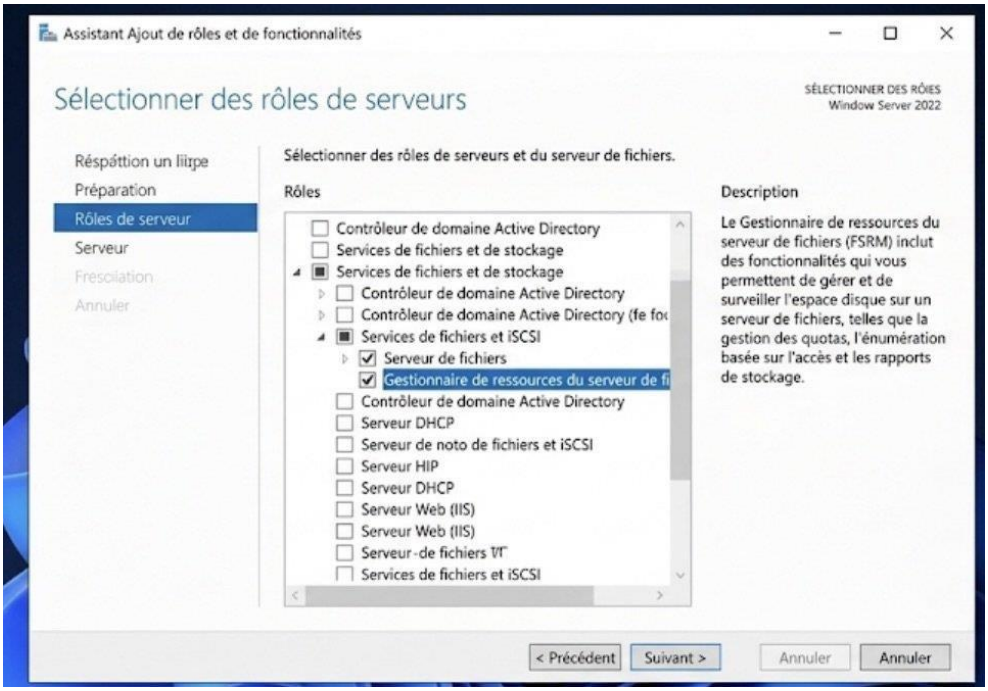
- **Permissions NTFS au moindre privilège :** chaque groupe AD (GS_Direction, GS_RH, GS_Technique) n'a accès qu'à son dossier propre. L'héritage est désactivé pour garantir l'isolation entre services.
- **ABE (Access-Based Enumeration) :** un utilisateur RH n'aperçoit pas le dossier Direction dans l'explorateur Windows — il ne peut pas contourner les NTFS en devinant les chemins.
- **FSRM (File Server Resource Manager) :** quota de 2 Go par utilisateur (type Fort — bloquant) et filtres de fichiers bloquant les audio/vidéo et les exécutables sur les dossiers partagés.

II Mise en œuvre technique

2.1 — Installation du rôle Serveur de fichiers et FSRM

Les rôles **Serveur de fichiers** et **Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers (FSRM)** sont installés depuis l'assistant « Ajouter des rôles et fonctionnalités » du Gestionnaire de serveur Windows Server 2022. Le FSRM offre les fonctionnalités de gestion des quotas, de filtrage de fichiers et de génération de rapports de stockage.

Figure 1 — Assistant Ajout de rôles — Serveur de fichiers ✓ et FSRM ✓ sélectionnés



Windows Server 2022 · Rôles cochés : Serveur de fichiers + Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers (FSRM)

2.2 — Hiérarchie des dossiers et permissions NTFS

L'arborescence des partages est créée sur le volume `E:\Partages\SISR-Corp` avec un sous-dossier par département. Pour chaque dossier, l'héritage NTFS est **explicitement désactivé** (« Désactiver l'héritage ») afin d'isoler totalement les permissions entre services. Les groupes de sécurité AD dédiés (ex. `GS_Direction`) se voient accorder les droits **Modification, Lecture, Écriture, Exécution** uniquement sur leur dossier propre.

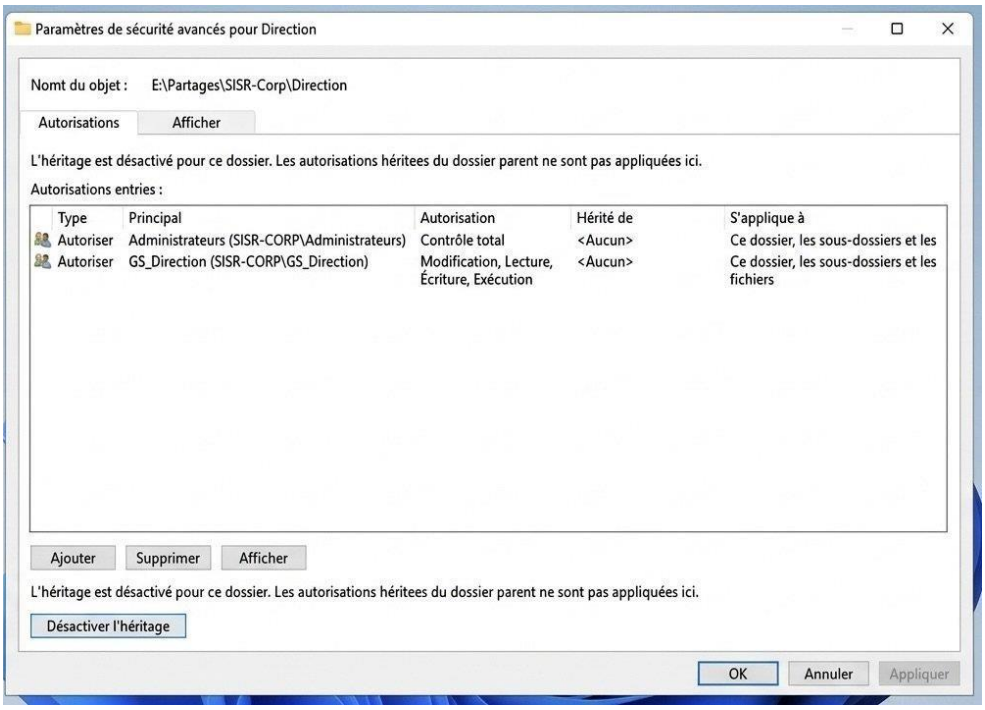
PowerShell / CMD — PowerShell — Création arborescence et permissions NTFS

```
# Création de l'arborescence des partages
New-Item -Path "E:\Partages\SISR-Corp\Direction" -ItemType Directory
New-Item -Path "E:\Partages\SISR-Corp\RH"        -ItemType Directory
New-Item -Path "E:\Partages\SISR-Corp\Technique"  -ItemType Directory
New-Item -Path "E:\Partages\SISR-Corp\Public"    -ItemType Directory

# Désactivation de l'héritage et application des ACL NTFS
$acl = Get-Acl "E:\Partages\SISR-Corp\Direction"
```

```
$acl.SetAccessRuleProtection($true, $false)  # Désactiver l'héritage
$rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule("SISR-CORP\GS_Direction","Modify","ContainerInherit,ObjectInherit","None","Allow")
$acl.AddAccessRule($rule)
Set-Acl "E:\Partages\SISR-Corp\Direction" $acl
```

Figure 2 — Paramètres NTFS avancés — Dossier Direction · Héritage désactivé · GS_Direction : Modification, Lecture, Écriture



E:\Partages\SISR-Corp\Direction · Administrateurs: Contrôle total · GS_Direction: Modification, Lecture, Écriture, Exécution · Héritage: Aucun

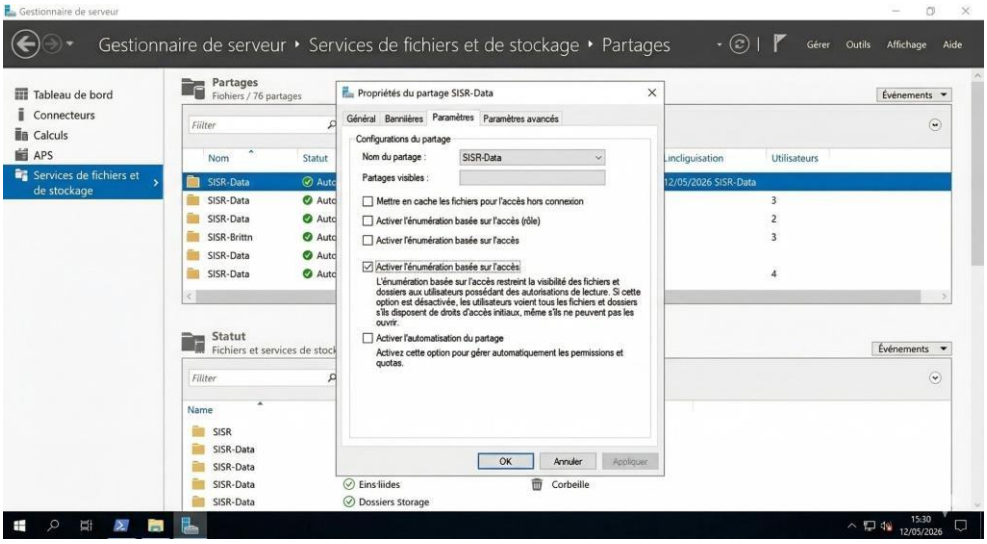
2.3 — Tableau des permissions NTFS par département

Dossier	Groupe AD	Permissions NTFS	Héritage	Portée
`E:\Partages\SISR-Corp\Direction`	**GS_Direction**	Modification, Lecture, Écriture	Désactivé	Dossier + sous-dossiers + fichiers
`E:\Partages\SISR-Corp\RH`	**GS_RH**	Modification, Lecture, Écriture	Désactivé	Dossier + sous-dossiers + fichiers
`E:\Partages\SISR-Corp\Technique`	**GS_Technique**	Modification, Lecture, Écriture	Désactivé	Dossier + sous-dossiers + fichiers
`E:\Partages\SISR-Corp\Public`	**Tout le monde**	Lecture seule	Actif	Dossier + sous-dossiers + fichiers
`Tous les dossiers`	**SISR-CORP\Administrateurs**	Contrôle total	—	Tous les niveaux

2.4 — Access-Based Enumeration (ABE) — Invisibilité des dossiers non autorisés

L'ABE est activée sur le partage réseau depuis **`Gestionnaire de serveur > Services de fichiers > Partages > Propriétés > Paramètres`** en cochant **« Activer l'énumération basée sur l'accès »**. Avec cette option, un utilisateur appartenant au groupe **`GS_RH`** ne verra dans l'explorateur Windows que le dossier **`RH`** — les dossiers **`Direction`** et **`Technique`** sont totalement invisibles, même s'il connaît leur chemin exact.

Figure 3 — Gestionnaire de serveur — Partages SISR-Data · Propriétés · ABE activée

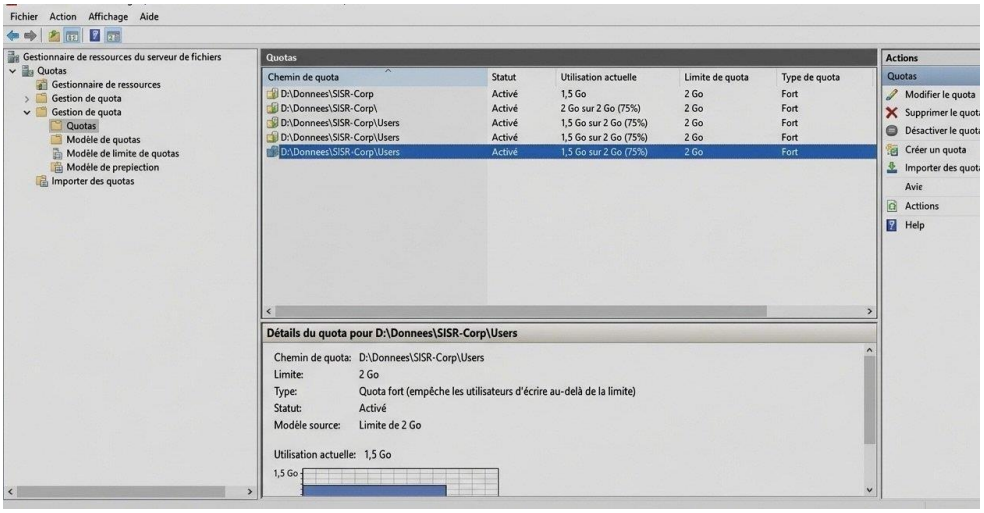


Services de fichiers et de stockage > Partages > SISR-Data · Paramètres : ✓ Activer l'énumération basée sur l'accès

2.5 — Quotas FSRM — Limite de 2 Go par utilisateur

Depuis la console **Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers (FSRM)**, un modèle de quota **« Limite de 2 Go »** de type **Fort (bloquant)** est créé et appliqué à **`D:\Donnees\SISR-Corp\Users`**. Ce quota empêche toute écriture au-delà de 2 Go. Un seuil d'alerte à **75% (1,5 Go)** déclenche automatiquement un e-mail d'avertissement à l'administrateur.

Figure 4 — FSRM — Gestion de quota · D:\Donnees\SISR-Corp\Users · Limite 2 Go · Utilisation 1,5 Go (75%)

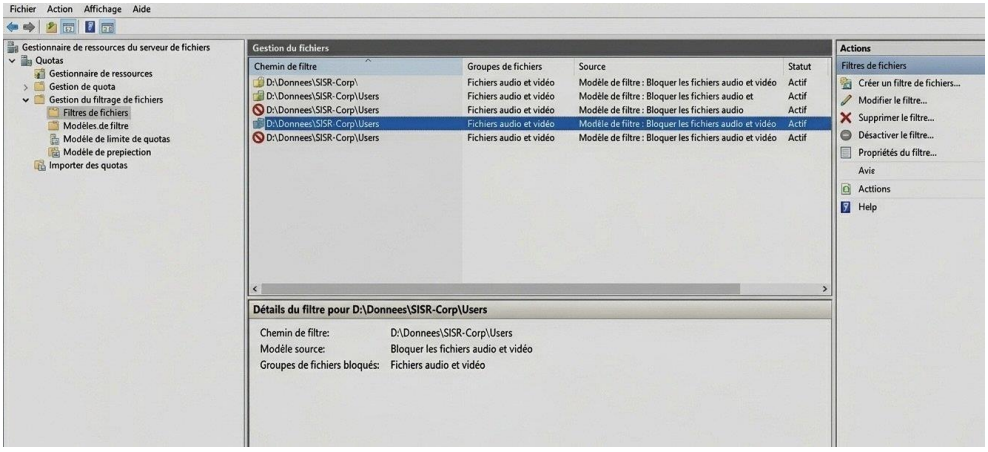


Chemin: D:\Donnees\SISR-Corp\Users · Limite: 2 Go · Type: Quota fort (bloquant) · Statut: Activé · Utilisation: 1,5 Go sur 2 Go (75%)

2.6 — Filtres de fichiers FSRM — Blocage Audio/Vidéo et Exécutables

Des filtres de fichiers **(File Screening)** sont créés dans FSRM pour bloquer activement le dépôt de fichiers non professionnels. Le modèle **« Bloquer les fichiers audio et vidéo »** est appliqué sur `D:\Donnees\SISR-Corp\Users` : toute tentative de copie d'un fichier .mp3, .mp4, .avi, .mkv, etc. est automatiquement bloquée par le système. Ce mécanisme sert également de **barrière anti-ransomware** en bloquant les fichiers exécutables (.exe, .bat, .msi).

Figure 5 — FSRM — Filtres de fichiers · D:\Donnees\SISR-Corp\Users · Bloquer fichiers audio et vidéo · Statut: Actif



Gestion du filtrage de fichiers · Chemin: D:\Donnees\SISR-Corp\Users · Groupe: Fichiers audio et vidéo · Modèle: Bloquer les fichiers audio et vidéo

2.7 — Synthèse de la configuration FSRM

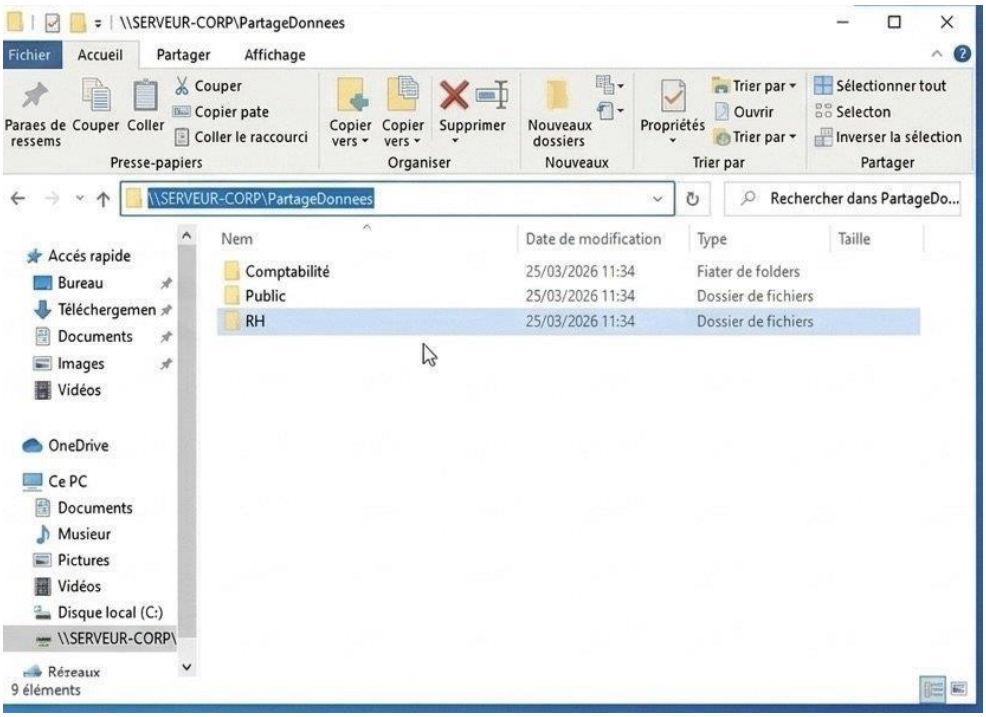
Mécanisme FSRM	Chemin appliqué	Paramètre	Valeur	Type
Quota	`D:\Donnees\SISR-Corp\Users`	Limite disque par utilisateur	2 Go	**Fort (bloquant)**
Filtre de fichiers	`D:\Donnees\SISR-Corp\Users`	Groupe bloqué	Fichiers audio et vidéo	**Passif → Actif**
Filtre de fichiers	`D:\Donnees\SISR-Corp`	Groupe bloqué	Fichiers exécutables (.exe)	**Actif (bloquant)**
Rapport de quota	`D:\Donnees\SISR-Corp\Users`	Alerte à 75% (1,5 Go)	E-mail + journal événements	**Automatique**

III Validation et Tests de Sécurité

3.1 — Validation ABE — Un utilisateur RH ne voit que son dossier

Depuis un poste client connecté avec un compte appartenant à `GS_RH`, l'explorateur Windows ouvre le partage `\\SERVEUR-CORP\PartageDonnees`. Grâce à l'ABE, seuls les dossiers `RH` et `Public` sont visibles. Les dossiers `Comptabilité` et `Direction` n'apparaissent pas — preuve que l'ABE fonctionne correctement et que la confidentialité inter-services est garantie.

Figure 6 — Client Windows — \\SERVEUR-CORP\PartageDonnees · ABE : seuls Comptabilité, Public et RH visibles

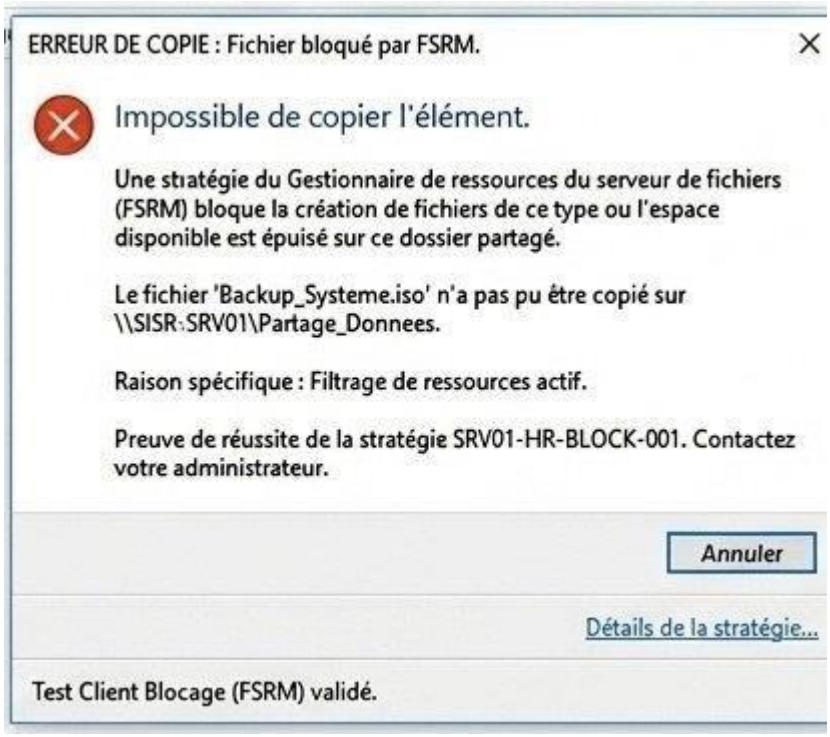


Accès depuis poste client · Partage réseau affiché : Comptabilité · Public · RH uniquement · Direction absent (ABE actif)

3.2 — Validation FSRM — Blocage d'un fichier interdit (File Screening)

Le test décisif consiste à tenter de copier un fichier `Backup_Systeme.iso` (fichier volumineux non autorisé par le filtre) vers `\\SISR-SRV01\Partage_Donnees`. Windows affiche immédiatement la boîte d'erreur **« ERREUR DE COPIE : Fichier bloqué par FSRM »** avec le message explicite : **« Filtrage de ressources actif. Preuve de réussite de la stratégie SRV01-HR-BLOCK-001 »**. Cette capture constitue la preuve formelle du fonctionnement du mécanisme de protection.

Figure 7 — Erreur FSRM — Impossible de copier l'élément · Stratégie SRV01-HR-BLOCK-001 · Filtrage de ressources actif



Message Windows : 'Une stratégie du FSRM bloque la création de fichiers de ce type' · Backup_Systeme.iso bloqué · Test Client Blocage (FSRM) validé.

3.3 — Vérification des quotas et rapports FSRM

La console FSRM affiche en temps réel l'utilisation des quotas : `D:\Donnees\SISR-Corp\Users — 1,5 Go sur 2 Go (75%)`. L'alerte à 75% a été déclenchée et un rapport généré. Le type **Quota fort** garantit qu'aucune écriture supplémentaire ne sera autorisée au-delà de 2 Go, protégeant la disponibilité du stockage pour l'ensemble des utilisateurs.

PowerShell / CMD — PowerShell — Vérification des quotas FSRM en temps réel

```
# Afficher tous les quotas actifs
Get-FsrmQuota | Select-Object Path, Size, Usage, SoftLimit

# Résultat attendu :
Path                                Size         Usage        SoftLimit
D:\Donnees\SISR-Corp\Users          2147483648   1610612736   False
# 2 Go limite · 1,5 Go utilisé (75%) · Quota fort actif

# Lister les filtres de fichiers actifs
Get-FsrmFileScreen | Select-Object Path, IncludeGroup
Path                                IncludeGroup
D:\Donnees\SISR-Corp\Users          {Audio and Video Files}
```

https://rvf3.github.io/sujet8-e5/

★ Conclusion & Bilan de Gouvernance des Données

La mise en œuvre du serveur de fichiers centralisé sur Windows Server 2022 pour SISR-Corp transforme radicalement la gouvernance des données : d'une anarchie incontrôlée à une infrastructure sécurisée, auditée et résiliente.

Les **permissions NTFS au moindre privilège** garantissent qu'aucun collaborateur ne peut accéder aux données d'un service auquel il n'appartient pas. L'**ABE** renforce cette protection en rendant les dossiers non autorisés invisibles — une couche de sécurité par l'obscurité complémentaire aux ACL. Le **FSRM** impose le quota de 2 Go (type Fort) et le blocage des fichiers audio/vidéo et exécutables, validés par le message d'erreur « FSRM — Fichier bloqué » lors du test client. L'ensemble constitue une **defense in depth** sur la couche données.

Tableau Avant / Après — Bilan de la gouvernance des fichiers

Indicateur	Avant (Anarchie des données)	Après (Gouvernance SISR-Corp)
Stockage des données	Éparpillé sur postes locaux	`Centralisé sur \\SERVEUR-CORP\PartageDonnees`
Contrôle d'accès	'Tout le monde' — Contrôle total	NTFS : moindre privilège par groupe AD
Confidentialité inter-services	Nulle — tous les dossiers visibles	ABE : visibilité limitée aux droits de lecture
Saturation disque	Incontrôlée — aucune limite	Quota FSRM 2 Go par utilisateur (Fort)
Fichiers non professionnels	Audio/vidéo stockés librement	File Screening FSRM — blocage actif
Risque ransomware	Exécutables librement copiables	Filtre .exe/.bat — copie bloquée (FSRM)
Traçabilité	Aucune	Rapports FSRM + journaux d'événements WS2022

□ DONNÉES SÉCURISÉES — GOUVERNANCE FICHIERS OPÉRATIONNELLE

NTFS Moindre privilège · ABE activé · FSRM Quotas 2 Go · File Screening Audio/Vidéo + .exe · WS2022

Ce livrable démontre la maîtrise des compétences SISR E5 : installation et configuration du rôle Serveur de fichiers et FSRM, permissions NTFS granulaires avec désactivation de l'héritage, ABE (Access-Based Enumeration), quotas FSRM de type Fort, filtres de fichiers File Screening, tests de validation côté client.